گزارش مراحل انجام کار

مقدمه

مرحله پاکسازی داده‌ها با استفاده از Power Query در Power BI انجام شد. هدف این مرحله بررسی کیفیت داده‌ها، شناسایی مقادیر نامعتبر، بررسی Data Type ستون‌ها، شناسایی رکوردهای غیرقابل استفاده و آماده‌سازی جداول برای مرحله Data Modeling بود.

در مرحله مدلسازی داده، ساختار منطقی داده‌ها و روابط بین جداول بررسی و تنظیم شد. جدول FactINTERNETSALES به‌عنوان جدول اصلی تراکنش‌های فروش و جداول DIMDATE، DIMPRODUCT و DIMCUSTOMER به‌عنوان جداول Dimension در نظر گرفته شدند. همچنین روابط بین جداول بر اساس کلیدهای مرتبط بررسی و صحت ارتباطات برای استفاده در تحلیل‌های فروش چک شد. در ادامه، Measureهای مورد نیاز با استفاده از DAX ایجاد و Visualها و KPIهای مهم و تصمیم‌ساز در قالب داشبورد نهایی ارائه شدند.

۱. پاکسازی داده‌ها (Data Cleansing)

برای بررسی کیفیت داده‌ها از قابلیت‌های زیر استفاده شد:

- Column Quality
- Column Distribution
- Column Profile
- بررسی Data Type
- بررسی Min / Max برای مقادیر عددی
- بررسی Distinct و Unique برای کلیدها
- بررسی مقادیر Null و NA
- بررسی رکوردهای دارای Error

Profiling روی Entire Data Set انجام شد تا بررسی‌ها محدود به ۱۰۰۰ ردیف اول Preview نباشد.

۱.۱. بررسی جدول FACTINTERNETSALES

تعداد ستون اولیه: ۳۵

تعداد ردیف اولیه: ۶۰۳۹۸

در ابتدا جدول FACTINTERNETSALES از نظر کیفیت داده بررسی شد.

نتایج حاصل از بررسی:

- تمام ستون‌ها در Column Quality دارای ۱۰۰٪ Valid بودند به جز دو ستون CustomerPONumber و CarrierTrackingNumber که ۱۰۰٪ Empty بودند و به علت نداشتن ارزش تحلیلی برای داشبورد ما، حذف شدند تا حجم و پیچیدگی مدل کمتر شود.
- در بررسی Column Quality ستون‌ها Error مشاهده نشد.
- سه ستون OrderDate، DueDate و ShipDate از نوع Date/Time بودند. با توجه به نبود شواهدی مبنی بر وجود مشکل در بخش زمانی، این Data Typeها بدون تغییر حفظ شدند.
- حذف رکوردی در جدول Fact Internet Sales انجام نشد.

در نتیجه:

تعداد ستون نهایی: ۳۳ (۲ ستون حذف شد)

تعداد ردیف نهایی: ۶۰۳۹۸ (بدون تغییر)

۲.۱. بررسی جدول DIMDATE

تعداد ستون اولیه: ۳۱

تعداد ردیف اولیه: ۳۶۵۲

نتایج حاصل از بررسی:

- تمام ستون‌ها ۱۰۰٪ Valid بودند.
- هیچ Error یا Empty مشاهده نشد.
- بررسی DateKey: ستون DateKey به عنوان کلید اصلی Dimension بررسی شد که تمام رکوردهای آن منحصربه‌فرد باشد.

- Data Type ستون‌ها با ماهیت داده‌ها مطابقت داشت:
  ستون‌های تاریخ → Date
  ستون‌های عددی → Whole Number
  ستون‌های متنی مانند نام روز و ماه → Text

بنابراین هیچ تغییر یا پاکسازی خاصی در DIMDATE موردنیاز نبود.

تعداد ستون نهایی: ۳۱ (بدون تغییر)

تعداد ردیف نهایی: ۳۶۵۲ (بدون تغییر)

۳.۱. بررسی جدول DIMCUSTOMER

تعداد ستون اولیه: ۳۲

تعداد ردیف اولیه: ۱۸۴۸۴

در DIMCUSTOMER ابتدا Column Quality، Column Distribution و Column Profile بررسی شدند.

نتایج حاصل از بررسی:

- بررسی کلید مشتری: ستون CustomerKey به‌عنوان کلید اصلی Dimension بررسی شد. هیچ Duplicate در CustomerKey مشاهده نشد و کلید برای ایجاد Relationship مناسب بود.
- بررسی Data Type و مقادیر: نوع داده ستون‌ها بررسی شد و با ماهیت داده‌ها مطابقت داشت.
- موارد منطقی مهم از جمله: BirthDate، YearlyIncome، تعداد فرزندان، تعداد خودرو و Flagها بررسی شدند.
- درست بودن دسته‌بندی های فیلدهای دسته‌ای مانند Gender و Marital Status چک شدند.
- مورد غیرمنطقی یا مقدار منفی نامعتبر مشاهده نشد.
- Phone به صورت Text باقی ماند؛ زیرا شماره تلفن یک مقدار شناسایی‌کننده است و نباید به Number تبدیل شود.
- ستون‌های متنی مانند FirstName و LastName از نظر وجود Space اضافی بررسی شدند و مورد مشکوکی مشاهده نشد؛ بنابراین Trim اعمال نشد.

- ستون‌های کم‌کاربرد مانند AddressLine2، Title و Suffix با وجود ۹۹٪ مقادیر Empty، در مرحله Cleaning حذف نشدند و تصمیم‌گیری درباره حذف ستون‌های غیرضروری به مرحله Data Modeling موکول شد.
- از طریق Custom Column، ستون کمکی FullName از ترکیب ستون FirstName و LastName ایجاد شد که در مراحل بعدی برای ساخت ویژوال‌ها استفاده شود.

در نتیجه، هیچ Transformation اجباری یا اضافی در DIMCUSTOMER انجام نشد.

تعداد ستون نهایی: ۳۲ (بدون تغییر)

تعداد ردیف نهایی: ۱۸۴۸۴ (بدون تغییر)

۴.۱. بررسی و پاکسازی DIMPRODUCT

تعداد ستون اولیه: ۴۰

تعداد ردیف اولیه: ۶۰۶

- رکوردها بررسی شدند و داده نامعتبر و ارور یافت نشد و داده‌ها ۱۰۰٪ Valid بودند.
- نوع داده‌های ستون‌ها بررسی شد و همگی با محتویات ستون هم‌خوانی داشتند.
- Missing و NAهای معتبر حفظ شدند و از Imputation یا حذف رکوردهای مربوط به آن‌ها خودداری شد.

مرحله چهارم: ستون‌های غیرضروری

تعداد ستون نهایی: ۴۰ (بدون تغییر)

تعداد ردیف نهایی: ۶۰۶ (بدون تغییر)

۵.۱. نتیجه نهایی Data Cleaning

در پایان مرحله پاکسازی، یک مرور نهایی روی Applied Steps هر چهار Query انجام شد تا مطمئن شویم هیچ Step اضافی یا ناخواسته‌ای ایجاد نکرده‌ایم.

در نتیجه، داده‌ها برای ورود به مرحله بعد یعنی Data Modeling در Power BI آماده شدند.

۲. مدل‌سازی داده‌ها (Data Modeling)

پس از اتمام مرحله پاکسازی و آماده‌سازی داده‌ها، ساختار داده‌ها در Power BI بررسی و طراحی مدل داده به طور کامل چک شد. از آنجایی که داده‌ها را از SQL فراخوانی کردیم، روابط بین جداول قبلا در آنجا ایجاد شده بود و به درستی در بخش Data Model ما فراخوانی شد.

هدف از این مرحله ایجاد ارتباط صحیح بین جدول فروش و جداول Dimension و آماده‌سازی داده‌ها برای انجام تحلیل‌های فروش است.

در این پروژه چهار جدول اصلی مورد استفاده قرار گرفت:

- **FACTINTERNETSALES:** جدول Fact شامل اطلاعات تراکنش‌های فروش
- **DIMPRODUCT:** جدول Dimension مربوط به محصولات
- **DIMCUSTOMER:** جدول Dimension مربوط به مشتریان
- **DIMDATE:** جدول Dimension مربوط به تاریخ

ساختار نهایی مدل به صورت **Star Schema** طراحی شده است؛ به این صورت که جدول فروش در مرکز مدل قرار گرفته و جداول Dimension به آن متصل شدند.

تمام Relationships با ویژگی‌های زیر ایجاد شده‌اند:

- **Cardinality:** One-to-Many (1:*)
- **Cross-filter direction:** Single
- **Relationship:** Active

بنابراین فیلترها از جداول Dimension به سمت جدول Fact منتقل می‌شوند.

۳. ساخت Measureها و طراحی داشبورد

پس از تکمیل مراحل پاکسازی داده‌ها و ایجاد مدل داده، مرحله بعد شامل ایجاد Measureهای مورد نیاز و طراحی داشبورد در Power BI است. هدف از این مرحله، تبدیل داده‌های آماده شده به شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و سپس ارائه آن‌ها در قالب Visualهای تعاملی و قابل تحلیل می‌باشد.

۱.۳. ایجاد Measureهای اصلی

برای محاسبه شاخص‌های کلیدی فروش، چند Measure اصلی با استفاده از DAX ایجاد شد. این Measureها به‌صورت Dynamic عمل می‌کنند و با اعمال فیلترها و انتخاب‌های کاربر، مقدار آن‌ها به‌صورت خودکار به‌روزرسانی می‌شود.

- **Total Sales**

برای محاسبه مجموع مبلغ فروش:

```
TotalSales = SUM(FACTINTERNETSALES[SalesAmount])
```

این Measure مجموع مبلغ فروش ثبت‌شده در جدول Fact را محاسبه می‌کند.

- **Total Profit**

برای محاسبه مجموع سود، مجموع قیمت محصولات از مجموع مبلغ فروش کسر شد.

```
TotalProfit = SUM(FACTINTERNETSALES[SalesAmount]) -
SUM(FACTINTERNETSALES[TotalProductCost])
```

این شاخص برای بررسی عملکرد مالی و مقایسه میزان فروش و سود استفاده شد.

- **Total Orders**

از آنجا که هر سفارش ممکن است شامل چند ردیف فروش باشد، برای جلوگیری از شمارش چندباره سفارش‌ها از DISTINCTCOUNT استفاده شد:

```
TotalOrders = DISTINCTCOUNT(FACTINTERNETSALES[SalesOrderNumber])
```

- **Total Customers**

برای محاسبه تعداد مشتریان یکتا:

```
Total Customers = DISTINCTCOUNT(FACTINTERNETSALES[CustomerKey])
```

به این ترتیب، مشتریانی که چندین سفارش یا چندین خرید داشته‌اند، تنها یک بار در این شاخص محاسبه می‌شوند.

- **Total Products Sold**

با توجه به اینکه مقدار OrderQuantity در داده‌ها برابر با ۱ است، مجموع این ستون تعداد محصولات/آیتم‌های فروخته‌شده را نشان می‌دهد:

```
Total Products Sold = SUM(FACTINTERNETSALES[OrderQuantity])
```

۲.۳. طراحی ساختار کلی داشبورد

داشبورد نهایی در چهار صفحه طراحی شد:

۱. **Main**
۲. **Top 10**
۳. **Breakdown**
٤. **Sales Trend**

برای ایجاد Navigation بین صفحات، از **Button** و تنظیمات مربوط به Navigation استفاده شد. همچنین در تمام صفحات دکمه‌های **Back** و **Main** قرار داده شد تا کاربر بتواند به راحتی بین صفحات مختلف حرکت کند.

صفحه **Main** به‌عنوان صفحه اصلی و نقطه شروع داشبورد طراحی شد و سه صفحه دیگر از طریق دکمه‌های موجود در این صفحه قابل دسترسی هستند.

۳.۳. بررسی صفحات داشبورد

در ادامه به طور اجمالی به بررسی محتویات هر صفحه می‌پردازیم.

۱.۳.۳. صفحه Main

صفحه اصلی با عنوان **Sales Analysis Dashboard** طراحی شد و به عنوان نمای کلی عملکرد فروش در نظر گرفته شد.

- **Slicerهای اصلی**

در قسمت بالایی داشبورد دو Slicer قرار گرفت:

- **Year**
- **Product Line**

این دو Slicer برای ایجاد یک فیلتر مشترک در داشبورد استفاده شدند و به صفحات مختلف گزارش متصل شدند تا انتخاب کاربر در تحلیل‌های مختلف نیز اعمال شود.

- **KPI Cards**

پنج شاخص کلیدی در قالب Card نمایش داده شدند:

- **Total Sales**
- **Total Profit**
- **Total Orders**
- **Total Customers**
- **Total Products Sold**

این KPIها امکان مشاهده سریع وضعیت کلی فروش و عملکرد کسب‌وکار را فراهم می‌کنند.

- **Sales Trend Over Time**

برای بررسی روند فروش در طول زمان، یک **Line Chart** طراحی شد.

استفاده از Date Hierarchy در این chart، امکان بررسی روند فروش در سطوح مختلف زمانی را فراهم می‌کند.

- **Sales and Profit by Product Line**

دومین نمودار صفحه Main به مقایسه فروش و سود در سطح خطوط محصول اختصاص داده شد.

این نمودار امکان مقایسه عملکرد **Product Line**های مختلف را از نظر میزان فروش و سود فراهم می‌کند.

۲.۳.۳. صفحه Top 10

صفحه **Top 10** برای شناسایی محصولات، مشتریان و مدل‌های برتر از نظر عملکرد فروش طراحی شد.

- **Top 10 Product**

در این نمودار، ۱۰ محصول برتر بر اساس عملکرد فروش نمایش داده شدند و میزان Total Sales و Total Profit برای آن‌ها مقایسه شد.

- **Top 10 Customer**

مشابه نمودار قبلی، ۱۰ مشتری برتر شناسایی شدند و عملکرد آن‌ها بر اساس Total Sales و Total Profit نمایش داده شد.

- **Monthly Sales**

یک نمودار دیگر برای بررسی فروش ماهانه در این صفحه قرار گرفت تا تغییرات فروش در طول ماه‌ها قابل مشاهده باشد.

- **Interactive Chart Selection**

سه نمودار فوق با استفاده از **Bookmarks** و **Buttons** در یک فضای مشترک قرار گرفتند. بنابراین کاربر با انتخاب هر Button می‌تواند نمودار مورد نظر خود را نمایش دهد، بدون اینکه فضای بیشتری از داشبورد اشغال شود.

- **Product Sales & Profit by Product Line**

یک **Scatter Chart** نیز برای بررسی رابطه میان فروش و سود محصولات طراحی شد. این نمودار امکان شناسایی محصولات در چهار وضعیت کلی را فراهم می‌کند:

- فروش بالا و سود بالا
- فروش بالا و سود پایین
- فروش پایین و سود بالا
- فروش پایین و سود پایین

بنابراین علاوه بر مقایسه مقدار فروش، امکان بررسی کیفیت عملکرد مالی محصولات نیز فراهم می‌شود.

- **Top 10 Product Models**

در ادامه یک\ **Treemap** برای نمایش ۱۰ مدل محصول برتر بر اساس فروش طراحی شد.

در این نمودار:

- سطح اول: Product Model
- سطح بعدی: Product

اندازه هر بخش بر اساس میزان فروش تعیین می‌شود؛ بنابراین مدل‌های دارای فروش بیشتر، فضای بزرگ‌تری را در Treemap به خود اختصاص می‌دهند.

۳.۳.۳. صفحه Breakdown

صفحه **Breakdown** با هدف بررسی عمیق‌تر عوامل مؤثر بر فروش طراحی شد.

- **Sales Decomposition Tree**

یک **Decomposition Tree** برای تحلیل مرحله‌ای Total Sales ایجاد شد.

مسیر تحلیل به این صورت تعریف شد:

Total Sales → Year → Product Line → Product → Customer

این ساختار امکان Drill Down از مقدار کلی فروش به سطح سال، خط محصول، محصول و در نهایت مشتری را فراهم می‌کند.

به این ترتیب کاربر می‌تواند به‌صورت مرحله‌ای بررسی کند که فروش کلی از چه سال‌ها، خطوط محصول، محصولات و مشتریانی تشکیل شده است.

- **Sales by Customer Characteristics**

در بخش دیگر این صفحه، سه نمودار در یک فضای مشترک طراحی شد و با استفاده از **Buttons** و **Bookmarks** امکان انتخاب نمودار مورد نظر فراهم شد.

ویژگی مورد بررسی در Legend تغییر می‌کند:

- **Education**

- **Gender**
- **Marital Status**

بنابراین کاربر می‌تواند فروش Product Lineها را بر اساس ویژگی‌های مختلف مشتریان مقایسه کند.

این ساختار باعث شد چند تحلیل جمعیتی مختلف بدون ایجاد شلوغی بصری در یک بخش از داشبورد قابل دسترسی باشند.

۴.۳.۳. صفحه Sales Trend

صفحه **Sales Trend**به تحلیل دقیق‌تر رفتار فروش در طول زمان اختصاص داده شد.

- **Slicerها**

دو Slicer برای محدود کردن تحلیل قرار گرفت:

- **Model Name**
- **Product**

این Slicerها امکان بررسی روند فروش برای مدل یا محصول مشخص را فراهم می‌کنند.

- **Sales Trend by Product Line**

یک **Ribbon Chart** برای بررسی تغییرات جایگاه Product Lineها در طول زمان طراحی شد.

Date Hierarchy نیز امکان تحلیل داده‌ها در سطوح مختلف زمانی را نیز فراهم می‌کند.

این نمودار به‌خصوص برای بررسی تغییر رتبه و عملکرد نسبی Product Lineها در سال‌های مختلف کاربرد دارد.

- **Monthly Sales Trend**

در نمودار دوم از **Area Chart** استفاده شد.

این نمودار امکان مقایسه روند فروش ماهانه در سال‌های مختلف را فراهم می‌کند و برای شناسایی الگوهای زمانی و تغییرات فصلی فروش کاربرد دارد.

۴.۳. تعامل‌پذیری و Navigation داشبورد

برای افزایش قابلیت استفاده از داشبورد، چند قابلیت تعاملی در طراحی استفاده شد:

- استفاده از **Slicerهای مشترک** برای فیلتر کردن صفحات
- استفاده از **Buttons** برای Navigation
- استفاده از **Bookmarks** برای جابه‌جایی بین چند نمودار در یک فضای مشترک
- استفاده از **Date Hierarchy** برای تحلیل فروش در سطوح مختلف زمانی
- استفاده از **Drill Down** در نمودارهای زمانی و Decomposition Tree
- قرار دادن دکمه‌های **Main** و **Back** در صفحات برای تسهیل Navigation

این قابلیت‌ها باعث شدند داشبورد از یک مجموعه نمودارهای ثابت به یک گزارش تعاملی تبدیل شود که کاربر می‌تواند بر اساس نیاز خود، داده‌ها را فیلتر کرده و از سطوح مختلف اطلاعات به جزئیات بیشتر دسترسی پیدا کند.

نتیجه‌گیری

در این پروژه، فرآیند تحلیل داده‌های فروش از مرحله Data Cleaning آغاز و پس از Data Modeling، ایجاد Measureهای تحلیلی و طراحی Visualهای تعاملی به ساخت یک داشبورد جامع فروش در Power BI منتهی شد. در مرحله پاکسازی، کیفیت و ساختار داده‌ها بررسی و مقادیر نامعتبر، خطاها و Data Typeهای نامناسب اصلاح شدند تا داده‌ها برای تحلیل آماده باشند.

در مرحله Data Modeling، ساختار Star Schema شامل جدول Fact فروش و Dimensionهای مربوط به تاریخ، محصول و مشتری ایجاد و روابط بین جداول بررسی شد. سپس با استفاده از DAX، شاخص‌های کلیدی مانند Total Sales، Total Profit، Total Orders، Total Customers و Total Products Sold محاسبه شدند.

در نهایت، این داده‌ها در قالب یک داشبورد چهارصفحه‌ای شامل Main، Top 10، Breakdown و Sales Trend ارائه شدند. استفاده از Slicerها، Bookmarkها، Buttonها، Navigation و

Visualهایی مانند Line Chart، Bar Chart، Scatter Chart، Treemap، Ribbon Chart و Decomposition Tree امکان بررسی عملکرد فروش از زوایای مختلف را فراهم کرد.

در مجموع، این پروژه نشان داد که با طی کردن یک فرآیند منظم از پاکسازی و آماده‌سازی داده تا مدل‌سازی، تحلیل و مصورسازی می‌توان داده‌های خام فروش را به یک ابزار تحلیلی تعاملی و قابل استفاده برای تصمیم‌گیری تبدیل کرد. داشبورد نهایی امکان بررسی روند فروش، سودآوری، عملکرد محصولات و مشتریان و همچنین شناسایی الگوها و تفاوت‌های عملکردی در بخش‌های مختلف کسب‌وکار را فراهم می‌کند.